Ավտոմեքենաների պլատֆորմ գործարքներ կատարելու համար

Ներածություն

Հայաստանում ավտոմեքենաների առքուվաճառքի շուկան դինամիկ զարգացող ոլորտներից է, սակայն դրան սպասարկող թվային ենթակառուցվածքները զգալիորեն հետ են մնում ժամանակակից վեբ տեխնոլոգիաների պահանջներից և անվտանգության ստանդարտներից: Ներկայումս շուկայում գործող պլատֆորմները, մասնավորապես՝ գերիշխող դիրք զբաղեցնող Auto.am-ը կամ ընդհանուր նշանակության հայտարարությունների կայքերը (օրինակ՝ List.am), չեն ապահովում նեղ մասնագիտացված, անվտանգ և օգտատիրոջ համար հարմար (user-friendly) միջավայր:

Գործող համակարգերի հիմնական թերություններն են.

- **Հնացած տեխնոլոգիա և ինտերֆեյս (UI/UX):** Կայքերը տեխնիկապես հնացած են, ծանրաբեռնված են մեծաքանակ գովազդային վահանակներով և ունեն ոչ ինտուիտիվ դիզայն, ինչը բարդացնում է նպատակային տեղեկատվության որոնումը:
- **Անվտանգության և վստահության բացակայություն:** Վերիֆիկացիայի գործիքների և օգտատերերի օբյեկտիվ գնահատման (rating) համակարգի բացակայությունը անհնար է դարձնում բարեխիղճ օգտատերերի և զեղծարարների տարբերակումը՝ մեծացնելով ֆինանսական ռիսկերը:
- **Ֆունկցիոնալ սահմանափակումներ:** Հարթակները գործում են բացառապես որպես սովորական լիսթինգ (listing) տեղեկատուներ՝ չտրամադրելով գործարքների կառավարման և հաճախորդ-վաճառող կապի ապահովման ժամանակակից գործիքներ:

Աշխատանքի նպատակը և առաջարկվող լուծումը: Այս ավարտական աշխատանքի նպատակն է նախագծել և իրագործել ավտոմեքենաների առքուվաճառքի ժամանակակից, լիարժեք ֆունկցիոնալ վեբ հավելված (Full-stack web application), որը կլուծի վերոնշյալ խնդիրները՝ ապահովելով հուսալի հաճախորդ-սերվեր (client-server) փոխազդեցություն, տվյալների բազայի օպտիմալ կառավարում և անվտանգ գործարքային միջավայր:

Համակարգի հիմնական ֆունկցիոնալությունը Նախագծված համակարգը հիմնված է դերային մոդելի վրա (Role-Based Access Control՝ գնորդ/վաճառող հստակ տարանջատմամբ) և տրամադրում է հետևյալ գործիքակազմը.

- **Տվյալների մշակում և որոնում:** Ներդրված է մեքենաների որոնման և բազմամակարդակ ֆիլտրացիայի համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս

արագ և ճշգրիտ դասակարգել ապրանքներն ըստ տեխնիկական և գնային պարամետրերի:

- **Վաճառողի անհատական վահանակ (Dashboard):** Մշակվել է ավտոմեքենաների մուտքագրման օպտիմիզացված և հարմարավետ ինտերֆեյս, որը երաշխավորում է բոլոր անհրաժեշտ տեխնիկական տվյալների ճշգրիտ հավաքագրումը և ցուցադրումը տվյալների բազայից:
- **Գործարքների և հարցումների կառավարում:** Համակարգն ապահովում է պոտենցիալ գնորդների ցանկի գեներացում, հայտերի մոնիտորինգ, ինչպես նաև վաճառողի կողմից առաջարկների ընդունման կամ մերժման ավտոմատացված ֆունկցիոնալություն:

Օգտագործված տեխնոլոգիաները

Ծչագիրը կառուցված է ժամանակակից Full-Stack ճարտարապետությամբ, որն ապահովում է հաճախորդային (frontend), սերվերային (backend) և տվյալների բազայի շերտերի անխափան փոխազդեցությունը:

- **Հաճախորդային շերտ (Frontend):** Որպես ինտերֆեյսի մշակման հիմնական գործիքակազմ կիրառվել են **React.js** գրադարանը և **TypeScript** ծրագրավորման լեզուն: Այս համադրությունն ապահովում է բարձր արտադրողականություն ունեցող, դինամիկ և արագ արձագանքող օգտատիրոջ միջավայր: Ի տարբերություն JavaScript-ի, TypeScript-ի միջոցով տիպերի խիստ ստուգումը (strict typing) զգալիորեն հեշտացնում է համակարգի սպասարկումը և բացառում է կոդի գործարկման ընթացքում առաջացող տիպային սխալները:
- **Սերվերային շերտ և Տվյալների բազա (Backend & Database):** Սերվերային տրամաբանության և API հանգույցների (endpoints) սպասարկման համար ընտրվել է **Node.js** միջավայրը: Տվյալների պահպանման և կառավարման նպատակով ինտեգրվել է **MongoDB** ոչ ռելացիոն (NoSQL) բազան: Այս մոտեցումը թույլ է տալիս ճկուն կերպով մշակել մեքենաների բազմազան և փոփոխական տեխնիկական պարամետրերը՝ ապահովելով տվյալների անվտանգ պահպանում և նույնականացման հուսալի համակարգ:

Հիմնական ֆունկցիոնալ հնարավորությունները

Նախագծի շրջանակներում մշակվել և ներդրվել են հետևյալ առանցքային մոդուլները.

1. **Դերերի և մուտքի անվտանգ կառավարում (Role-Based Access):** Համակարգը խիստ տարանջատում է գնորդների և վաճառողների իրավունքները: Յուրաքանչյուր կարգավիճակ ունի առանձնացված կառավարման վահանակ (Dashboard) և գործողությունների եզակի թույլտվություններ, ինչը բացառում է համակարգում ոչ լիազորված միջամտությունները:
2. **Գույքագրման կառավարում (Inventory Management):** Վաճառողներին տրամադրվում է տրանսպորտային միջոցների հայտարարությունների ամբողջական կենսացիկլի կառավարման գործիքակազմ՝ ստեղծում, խմբագրում, ժամանակավոր կասեցում և հեռացում: Տվյալների բազայում պահպանվում են ոչ միայն ստանդարտ բնութագրերն ու լուսանկարները, այլև մեքենայի և դրա հրապարակումների պատմությունը:
3. **Որոնման և բազմադաշտ ֆիլտրացիայի շարժիչ (Search Engine):** Ներդրվել է դինամիկ որոնման մոդուլ, որը հնարավորություն է տալիս արդյունքները մաղել խիստ մասնագիտացված պարամետրերով (տեղորոշում, գնային միջակայք, արտադրության տարեթիվ, մակնիշ/մոդել, վառելիքի տեսակ, փոխանցման տուփ, վազք և այլն): Արդյունքների ցուցադրումն իրականացվում է էջավորման (Pagination) և տեսակավորման մեխանիզմներով՝ սերվերի օպտիմալ ծանրաբեռնվածությունն ապահովելու համար:

4. **Գործարքների կառավարման հոսքեր (Workflows):** Գնման և վաճառքի գործընթացները ստանդարտացված են: Համակարգը թույլ է տալիս ուղարկել և ստանալ առաջարկներ, վերահսկել դրանց ընթացքը հստակ կարգավիճակներով («Սպասվող», «Ընդունված», «Մերժված», «Ավարտված»):
5. **Անվտանգություն և վստահության մոդել (Rating & Anti-fraud):** Զեղծարարություններից խուսափելու և շուկայի թափանցիկությունը բարձրացնելու նպատակով ստեղծվել է օգտատերերի գնահատման համակարգ: Տեխնիկական մակարդակում ներդրված են հարցումների քանակի սահմանափակման (Rate limiting) ալգորիթմներ և խարդախության դեմ պաշտպանության այլ հիմնական մեխանիզմներ:
6. **Ենթակառուցվածքների օպտիմիզացիա:** Մեդիա ֆայլերի (լուսանկարների) բեռնումը և մշակումը նախագծված են CDN (Content Delivery Network) ինտեգրացիայի պատրաստակամությամբ: Ռեսուրսատար պրոցեսները նախագծված են որպես ֆոնային աշխատանքներ (Background jobs), ինչը թույլ է տալիս չդանդաղեցնել հավելվածի հիմնական թելքի (main thread) աշխատանքը:

Նախագծի գործնական արժեքը և ձեռքբերված արդյունքները

Այս նախագծի իրականացումը թույլ տվեց գործնականում կիրառել և ցուցադրել բարդ համակարգերի նախագծման ու մշակման հետևյալ հմտությունները.

- **Full-Stack համակարգերի նախագծում և իրագործում.** Հաստատվել է լիարժեք էկոհամակարգ ստեղծելու կարողությունը՝ կիրառելով ժամանակակից տեխնոլոգիական ստեկը (**React, TypeScript, Node.js, MongoDB**): Սա ներառում է տվյալների բազայի կառուցվածքից մինչև օգտատիրոջ ինտերֆեյսի վերջնական մշակումը:
- **Անվտանգություն և նույնականացում.** Մշակվել են օգտատերերի նույնականացման և լիազորությունների կառավարման իրական հոսքեր (Authentication & Authorization): Ներդրվել է դերերի վրա հիմնված մուտքի վերահսկողություն (RBAC), ինչը ապահովում է գնորդների և վաճառողների համար տարբերակված ու անվտանգ աշխատանքային միջավայր:
- **Տվյալների հոսքերի և API-ների օպտիմալացում.** Ցուցադրվել է սահուն և արդյունավետ տվյալների փոխանակում ապահովելու հմտություն՝ Frontend և Backend շերտերի միջև: RESTful API-ների նախագծումն իրականացվել է բարձր արտադրողականության և հուսալիության սկզբունքներով:
- **CRUD գործողությունների և կառավարման վահանակների մշակում.** Ստեղծվել են բարդ կառավարման համակարգեր, որտեղ տվյալների ստեղծման, ընթերցման, խմբագրման և ջնջման (CRUD) գործընթացները ինտեգրված են օգտատիրոջ դինամիկ վահանակներում:

Տեխնիկական զարգացում և ազդեցություն

Նախագծի վրա աշխատանքը նպաստեց մասնագիտական որակների համակողմանի հզորացմանը.

- **Backend ճարտարապետության կատարելագործում.** Խորացվել են գիտելիքները տվյալների մոդելավորման, վավերացման (validation) և սերվերային տրամաբանության կառուցման ոլորտներում:
- **Տվյալների բազաների կառավարում.** Ձեռք է բերվել փորձ **MongoDB** սխեմաների նախագծման մեջ՝ հաշվի առնելով բազմադերային համակարգերի և դինամիկ բովանդակության առանձնահատկությունները:
- **Աշխատանքային հոսքերի ամբողջականացում.** Ամրապնդվել է Full-Stack մշակման շղթայի ըմբռնումը՝ սկսած հայտարարության ստեղծման պահից մինչև դրա պահպանումը, ֆիլտրացված ցուցադրումը և վերջնական գործարքի կնքումը:
- **Ոլորտային նորարարություն.** Ստեղծվել է գործիքակազմ, որն իր արագագործությամբ, մաքուր կոդով և օգտագործելիության (usability) մակարդակով գերազանցում է Հայաստանի ավտոշուկայում ներկայումս գործող լուծումներին՝ առաջարկելով օգտատիրոջը որակական նոր փորձառություն:

Տվյալների բազաներ

Տվյալների բազաների կառավարման համակարգեր (DBMS)

Տվյալների բազաների կառավարման համակարգը (ՏԲԿՀ) մասնագիտացված ծրագրային ապահովում է, որը նախատեսված է տվյալների կառուցվածքավորված պահպանման, որոնման, փոփոխման և անվտանգության ապահովման համար: Ի տարբերություն ֆայլային պարզ համակարգերի, ՏԲԿՀ-ն ապահովում է տվյալների ամբողջականությունը (integrity), բազմաօգտատեր հասանելիությունը և արդյունավետ մանիպուլյացիան նույնիսկ մեծածավալ տեղեկատվության պարագայում: Ժամանակակից վեբ մշակման մեջ տվյալների բազաները հիմնականում բաժանվում են երկու մեծ խմբի՝ **SQL (Ռելացիոն)** և **NoSQL (Ոչ ռելացիոն)**:

1. SQL (Ռելացիոն տվյալների բազաներ)

Ռելացիոն տվյալների բազաները հիմնված են մաթեմատիկական ռելացիոն մոդելի վրա, որտեղ տվյալները կազմակերպվում են խիստ սահմանված աղյուսակներում:

- **Կառուցվածք և Սխեմա (Schema):** Տվյալները պահվում են տողերի և սյուների տեսքով: Յուրաքանչյուր աղյուսակ ունի կանխորոշված սխեմա, որը սահմանում է դաշտերի տեսակները և սահմանափակումները:
- **ACID սկզբունքներ:** SQL բազաները հետևում են ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) պահանջներին, ինչը երաշխավորում է տրանզակցիաների բացարձակ հուսալիությունը: Սա կրիտիկական է ֆինանսական և բանկային համակարգերի համար:
- **SQL լեզու:** Տվյալների հետ փոխազդեցությունը կատարվում է SQL (Structured Query Language) լեզվի միջոցով, որը թույլ է տալիս կատարել բարդ հարցումներ և միավորել տարբեր աղյուսակներ (Joins):
- **Մասշտաբավորում:** Հիմնականում մասշտաբավորվում են ուղղահայաց եղանակով (Vertical Scaling)՝ ավելացնելով գոյություն ունեցող սերվերի հզորությունը (CPU, RAM):
- *Օրինակներ* ՝PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server:

2. NoSQL (Ոչ ռելացիոն տվյալների բազաներ)

NoSQL բազաները նախագծված են ճկունության և բարձր մասշտաբայնության համար, ինչը հատկապես կարևոր է դինամիկ փոփոխվող տվյալների պարագայում։

- **Ճկուն սխեմա (Dynamic Schema):** Ի տարբերություն SQL-ի, NoSQL բազաները չունեն ֆիքսված կառուցվածք։ Տվյալները կարող են պահվել որպես փաստաթղթեր (JSON/BSON), բանալի-արժեք զույգեր կամ գրաֆներ։ Սա թույլ է տալիս նույն հավաքածուի (Collection) մեջ ունենալ տարբերվող դաշտերով օբյեկտներ։
- **Հորիզոնական մասշտաբավորում (Horizontal Scaling):** NoSQL համակարգերը հեշտությամբ մասշտաբավորվում են նոր սերվերներ ավելացնելու միջոցով (Sharding), ինչը թույլ է տալիս սպասարկել հսկայական քանակությամբ հարցումներ և տվյալներ։
- **Արդյունավետություն:** Քանի որ կարիք չկա կատարել աղյուսակների բարդ միավորումներ (Joins), տվյալների ընթերցումը և գրառումը կատարվում են չափազանց արագ։
- *Օրինակներ* ՝MongoDB, Cassandra, Redis, Amazon DynamoDB:

Ինչու՞ է այս նախագծի համար ընտրվել NoSQL (MongoDB)

Ավտոմեքենաների առքուվաճառքի հարթակի համար **MongoDB**-ի ընտրությունը պայմանավորված է մի քանի գործոններով.

1. **Տվյալների դինամիկ բնույթը:** Տարբեր տեսակի տրանսպորտային միջոցներ (օրինակ՝ էլեկտրական մեքենա, բեռնատար կամ մոտոցիկլետ) ունեն տարբեր տեխնիկական բնութագրեր։ MongoDB-ի փաստաթղթային մոդելը թույլ է տալիս հեշտությամբ կառավարել այս տարբերությունները՝ առանց բազայի սխեմայի բարդ փոփոխությունների։
2. **Մշակման արագություն:** JavaScript-ի վրա հիմնված ստեկի (Node.js) հետ աշխատելիս MongoDB-ն ապահովում է բնական ինտեգրացիա, քանի որ տվյալները պահվում են BSON ձևաչափով, որը գրեթե նույնական է JSON-ին։
3. **Մասշտաբայնություն:** Հարթակի հետագա ընդլայնման և օգտատերերի քանակի աճի պարագայում MongoDB-ն թույլ է տալիս ապահովել բարձր հասանելիություն և արագագործություն։

Վեբ-համակարգերի ճարտարապետական հիմունքները

Ժամանակակից վեբ-հավելվածների աշխատանքը հիմնված է հաճախորդ-սերվերային փոխազդեցության վրա, որտեղ հստակ տարանջատված են տվյալների ներկայացման (Frontend) և տվյալների մշակման ու պահպանման (Backend) գործառույթները:

1. Վեբ-բրաուզեր և Հաճախորդային շերտ (The Client)

Վեբ-բրաուզերը (օրինակ՝ Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari) հանդես է գալիս որպես օգտատիրոջ գործակալ (User Agent), որի հիմնական գործառույթը վեբ-սերվերից ստացված տեղեկատվության մեկնաբանումն ու տեսանելի ցուցադրումն է: Երբ օգտատերը մուտքագրում է URL հասցեն, բրաուզերը կատարում է HTTP/HTTPS հարցում դեպի սերվեր և ստանում ֆայլերի հավաքածու, որոնք ձևավորում են վեբ-կայքը:

Վեբ-էջի հիմնական բաղադրիչներն են.

- **HTML (HyperText Markup Language):** Սահմանում է էջի կառուցվածքը և բովանդակությունը (վերնագրեր, պարբերություններ, ձևաչափեր):
- **CSS (Cascading Style Sheets):** Պատասխանատու է տեսողական ձևավորման, գունային լուծումների և էջի տարրերի դասավորվածության համար՝ ապահովելով էկրանի տարբեր չափսերին հարմարվողականությունը (Responsiveness):
- **JavaScript:** Ապահովում է էջի դինամիկան և ինտերակտիվությունը: Այս նախագծում օգտագործված **React** գրադարանը թույլ է տալիս կառուցել բարդ ինտերֆեյսներ՝ հիմնված բազմակի օգտագործման բաղադրիչների (Components) վրա:
- **Ստատիկ ռեսուրսներ (Assets):** Պատկերներ (JPEG, PNG, WebP), վեկտորային գրաֆիկա (SVG), տառատեսակներ և մուլտիմեդիա ֆայլեր, որոնք լրացնում են կայքի տեսողական կերպարը:

2. Վեբ-սերվեր և Սերվերային շերտ (The Server)

Սերվերը հզոր հաշվողական համակարգ է կամ ծրագրային միջավայր, որը մշտապես գտնվում է ակտիվ վիճակում՝ սպասելով հաճախորդներից ստացվող հարցումներին: Սերվերային շերտի հիմնական խնդիրն է իրականացնել բիզնես-տրամաբանությունը և ապահովել տվյալների անվտանգությունը:

Այս նախագծի շրջանակներում սերվերն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.

- **Հարցումների մշակում:** Ընդունում է API հարցումները բրաուզերից, վավերացնում է դրանք և որոշում հետագա գործողությունների ընթացքը:

- **Փոխազդեցություն տվյալների բազայի հետ:** Անհրաժեշտության դեպքում սերվերը կապ է հաստատում **MongoDB**-ի հետ՝ տվյալներ կարդալու (օրինակ՝ մեքենաների ցուցակը ստանալու) կամ գրելու (նոր հայտարարություն ավելացնելու) համար:
- **Նույնականացում և Լիազորում (Auth):** Ստուգում է օգտատիրոջ ինքնությունը և իրավունքների մակարդակը՝ նախքան զգայուն տվյալներին հասանելիություն տրամադրելը:
- **Պատասխանի ձևավորում:** Մշակված տվյալները վերադարձնում է բրաուզերին՝ հիմնականում JSON ձևաչափով, որպեսզի Frontend-ը կարողանա դրանք արտապատկերել էկրանին:

Օգտատիրոջ նույնականացման տեխնիկական գործընթացը (Login Flow)

Համակարգի աշխատանքը պատկերացնելու համար դիտարկենք օգտատիրոջ նույնականացման (Authentication) իրական սցենարը՝ սկսած ինտերֆեյսի հետ փոխազդեցությունից մինչև տվյալների բազայում կատարվող գործողությունները:

1. Հաճախորդային հարցման ձևավորում (Client-Side Request)

Գործընթացը սկսվում է, երբ օգտատերը բացում է հավելվածի նույնականացման էջը և մուտքագրում իր տվյալները (էլ. փոստ և գաղտնաբառ):

- **Վավերացում (Validation):** Նախքան հարցումն ուղարկելը, Frontend-ը (React/TypeScript) ստուգում է տվյալների ձևաչափի ճշտությունը (օրինակ՝ էլ. փոստի վալիդացիա):
- **HTTP Հարցում:** «Մուտք» կոճակը սեղմելիս բրաուզերն ուղարկում է **HTTPS POST** հարցում դեպի սերվերային հասցե (API Endpoint), օրինակ՝ https://api.yourapp.com/v1/auth/login: Հարցման մարմնում (Request Body) տվյալները փոխանցվում են JSON ձևաչափով:

2. Սերվերային մշակում (Backend Processing)

Node.js միջավայրում գործող սերվերը ստանում է հարցումը և իրականացնում հետևյալ քայլերը.

- **Տվյալների ստուգում (Sanitization):** Սերվերը զտում է մուտքային տվյալները՝ SQL/NoSQL Injection տիպի հարձակումներից խուսափելու համար:

- **Հարցում տվյալների բազային:** Սերվերը հարցում է կատարում **MongoDB**-ին՝ համապատասխան էլ. փոստով օգտատեր փնտրելու համար:
    - *Տրամաբանական հարցումը:* db.users.findOne({ email: "user@example.com" })
- **Գաղտնաբառի ստուգում:** Քանի որ գաղտնաբառերը բազայում երբեք չեն պահվում բաց տեքստով, սերվերը կիրառում է հեշավորման ալգորիթմ (օրինակ՝ **bcrypt**): Մուտքագրված գաղտնաբառը հեշավորվում է և համեմատվում բազայում առկա արժեքի հետ:

3. Տոկենի թողարկում և Պատասխան (Response & JWT)

Եթե տվյալները համընկնում են, սերվերը գեներացնում է **JWT (JSON Web Token)**:

- **JWT կառուցվածքը:** Տոկենը ներառում է օգտատիրոջ նույնականացուցիչը (ID) և նրա դերը (Վաճառող կամ Գնորդ), որը ստորագրված է սերվերային գաղտնի բանալիով (Secret Key):
- **Պատասխան:** Սերվերը վերադարձնում է **HTTP 200 OK** կարգավիճակը և JSON օբյեկտը, որը պարունակում է տոկենը և օգտատիրոջ հիմնական տվյալները:

```
{
    "success": true,
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...",
    "user": { "role": "seller", "name": "Aram"
  }
```

4. Վերջնական փուլ Frontend-ում

- **Տվյալների պահպանում:** React հավելվածը ստանում է տոկենը և այն պահպանում է բրաուզերի հիշողության մեջ (LocalStorage կամ HTTP-only Cookies)՝ հետագա հարցումները վավերացնելու համար:
- **Էջի վերահասցեագրում (Routing):** Հիմնվելով օգտատիրոջ դերի վրա (օրինակ՝ role: "seller"), հավելվածը ավտոմատ կերպով ուղղորդում է օգտատիրոջը դեպի համապատասխան կառավարման վահանակ (Dashboard):

Ավտոտրանսպորտը և շրջակա միջավայրը

Ավտոտրանսպորտի վնասակար արտանետումներից մթնոլորտի աղտոտվածության նվազեցումն ամենաբարդ բնապահպանական խնդիրներից է ողջ աշխարհում, և բնորոշ է բոլոր մեծ քաղաքներին: Բացառություն չէ նաև Երևանը: Հիմնախնդրի կարևորությունը պայմանավորված է մի կողմից մթնոլորտի գերնորմատիվային աղտոտվածությամբ, մյուս կողմից՝ այդ աղտոտվածության մեջ ավտոտրանսպորտային արտանետումների մեծ ներդրմամբ:

Խնդրի բարդությունը մասնավորապես պայմանավորված է նրանով, որ այն ածանցյալ է տնտեսական գործունեության տարբեր ոլորտների, ինչպիսիք են՝ քաղաքաշինությունը, ճանապարհաշինությունը, տրանսպորտը, երթևեկության կազմակերպումը և այլն: Այս ոլորտում մշակվող և իրականացվող ցանկացած քաղաքականություն և ռազմավարություն պետք է համահունչ լինի շրջակա միջավայրի և մարդկանց առողջության պահպանության հիմնախնդրին:

Մթնոլորտի պահպանության բնագավառի քաղաքականությունը սերտորեն առնչվում է տրանսպորտի բնագավառի քաղաքականությանը: Քաղաքի մթնոլորտի աղտոտվածությունը շարժական աղբյուրներից, տրանսպորտի գործունեության հարակից արդյունքն է: Տրանսպորտի գործունեությունը էական նշանակություն ունի քաղաքի տնտեսության և նրա բնակիչների բարեկեցության համար: Բնապահպանական խնդիրները կարևոր են, սակայն հանդիսանում են քաղաքային տրանսպորտի քաղաքականության ասպեկտներից միայն մեկը, ի թիվս տնտեսական, ֆինանսական, սոցիալական և այլ ասպեկտների: Հարցի այս տարբեր կողմերը պետք է հավասարակշռված լինեն տեղական և ազգային մակարդակով՝ քաղաքականություն մշակելիս:

Ավտոտրանսպորտի արտանետումների կրճատման հիմնական ուղղությունները

Ավտոտրանսպորտային արտանետումների կրճատման հնարավորությունները պատկերավոր ներկայացնելու համար այն կարելի է բաժանել 3 բաղադրիչների՝ տրանսպորտային ծառայությունների պահանջարկի կրճատում, միավոր ուղևորաբեռ/կիլոմետրի վրա ծախսվող վառելանյութի կրճատում, միավոր վառելանյութից արտանետումների կրճատում:

- ✓ **Տրանսպորտի ընդհանուր պահանջարկի կրճատում և տեղաշարժերի ընդհանուր պահանջարկի կրճատում**

Տրանսպորտի ընդհանուր վազքը կարելի է կրճատել կամ նվազեցնելով տրանսպորտի ընդհանուր պահանջարկը, կամ կրճատելով միավոր ուղևորի կամ բեռի տեղափոխման

համար անհրաժեշտ վազքը, օրինակ՝ փոխադրումներն իրականացնելով մեծ և լիարժեքորեն բեռնավորված ավտոմեքենաներով: Տրանսպորտի ընդհանուր ուղևորափոխադրումներում հասարակական տրանսպորտի մասնաբաժնի ավելացումը ի հաշիվ թեթև մարդատար ավտոմեքենաներով ուղևորափոխադրումների: Տեղաշարժերի պահանջարկն առաջանում է տարբեր վայրերում գործունեություն իրականացնելու անհրաժեշտությունից: Ուստի, քաղաքաշինական ճիշտ լուծումներով կարելի է զգալիորեն նվազեցնել տեղաշարժերի պահանջարկը:

- ✓ **Հասարակական տրանսպորտի զարգացում**

Հասարակական տրանսպորտը մթնոլորտի աղտոտվածության վրա ազդում է երկու եղանակով, ուղղակիորեն՝ հասարակական տրանսպորտի ավտոմեքենաների արտանետումներով և անուղղակիորեն՝ հանդիսանալով այլընտրանք մեծ քանակությամբ անհատական օգտագործման ավտոմեքենաների օգտագործմանը:

Հասարակական տրանսպորտի գործունեությունը կարող է հանգեցնել ավտոտրանսպորտային հոսքի նվազեցմանը, ինչն իր հերթին հանգեցնում է արտանետումների մի փոքր ավելացման: Սակայն, եթե հասարակական տրանսպորտը դառնա բավականաչափ գրավիչ, այն կարող է բերել անհատական օգտագործման մեքենաների շահագործման զգալի կրճատմանը: Արդյունքում, հասարակական տրանսպորտի զարգացումը կարող է զգալիորեն նվազեցնել արտանետումները:

Միավոր տեղաշարժի համար պահանջվող վառելանյութի ծախսի կրճատում.

- **Ավտոմեքենաների վառելիքային խնայողության բարձրացում**

Վառելիքային խնայողության բարձրացման տարբերակներից է էներգաարդյունավետության բարձրացումը (օրինակ՝ ինժեկտորային շարժիչներով ավտոմեքենաների օգտագործում), ավտոմեքենաների զանգվածի կրճատումը, աերոդինամիկայի բարելավումը, անիվների պտտման դիմադրության փոքրացումը: Ավտոմեքենաների սխալ պահպանումը (օրինակ՝ անվադողերում օդի անբավարար ճնշում, բռնկման պահի սխալ կարգավորումը և այլն) և վարումը (օրինակ՝ անհարկի արագացումները և արգելակումները) բերում են վառելիքի ծախսի ավելացման: Անորակ ճանապարհների պատճառով ավտոմեքենաները հաճախ փոփոխում են շարժման արագությունը, ընկնում է շարժման ընդհանուր արագությունը, ինչը նույնպես հանգեցնում է վառելանյութի ծախսի ավելացման:

Վառելիքային խնայողության բարձրացման համար մեծ նշանակություն ունի ավտոմեքենաների և ավտոճանապարհների պատշաճ վիճակի ապահովումը:

- **Էլեկտրատրանսպորտի զարգացում**

Էլեկտրատրանսպորտի զարգացումը ավտոտրանսպորտային արտանետումների նվազեցման ամենաազդեցիկ միջոցներից է: Դրա գործունեության համար պահանջվող էլեկտրաէներգիայի արտադրության հետևանքով առաջացած աղտոտվածությունը քաղաքում աննշան է ոչ էլեկտրական տրանսպորտի առաջացրած աղտոտվածության համեմատ: Մյուս կողմից էլեկտրատրանսպորտի փոխադրամիջոցները (մետրո, տրոլեյբուս, տրամվայ) որպես կանոն ունեն մեծ տարողունակություն և դրանց նորմալ շահագործումը կհանգեցնի նաև օգտագործվող ավտոմեքենաների քանակության կրճատման, որն իր հերթին նույնպես կբերի արտանետումների կրճատման:

Էլեկտրատրանսպորտի զարգացումը հատկապես կարևոր է Երևանի պարագայում: Երևանի օդային ավազանի աղտոտվածության մակարդակը և դրա պատճառների վերլուծությունը ցույց է տալիս հետևյալը՝ քաղաքի անբարենպաստ աշխարհագրական տեղադիրքը և յուրահատուկ կլիմայական պայմանները հանգեցրել են նրան, որ քաղաքում բացի ուղղակի բարձր աղտոտվածությունից հաճախ ձևավորվում է ֆոտոքիմիական սմոգ իր բոլոր բացասական հետևանքներով: Ուսումնասիրությունները և հաշվարկները վկայում են, որ եթե կիրառվեն աղտոտվածության նվազեցմանը նպատակաուղղված մինչ այժմ մշակված բոլոր տեխնիկական միջոցները, օրինակ՝ չեզոքացուցիչների տեղադրումը բոլոր ավտոմեքենաների վրա և ավտոպարկի լրիվ գազիֆիկացումը, ապա նույնիսկ այդ դեպքում, հաշվի առնելով ավտոմեքենաների քանակի աճի միտումները, հնարավոր չի լինելու ապահովել օդի մաքրությունը թույլատրելի հիգիենիկ նորմերի սահմաններում և կանխել նշված ֆոտոքիմիական սմոգի ձևավորումը:

Ուստի կարելի է ասել, որ էլեկտրատրանսպորտի զարգացումը Երևանի համար ունի առաջնային գերակայություն և առկա իրավիճակում այլընտրանք չունի:

Ինչպես ցույց է տալիս այլ երկրների փորձը, էլեկտրատրանսպորտի զարգացման և նորմալ շահագործման համար անհրաժեշտ է սուբսիդավորում: ՈՒստի այս ուղղությամբ հարկավոր է ձեռնարկել համապատասխան քայլեր և այդ նպատակի համար տրամադրել ֆինանսական միջոցներ, օրինակ՝ ավտոմեքենաներից և մեխանիզմներից վնասակար նյութեր արտանետելու դիմաց հավաքագրված բնապահպանական վճարներից:

- **Ոչ շարժիչային տրանսպորտի զարգացում**

Հետիոտն և հեծանվային երթևեկության զարգացումը կարող է զգալիորեն նվազեցնել մթնոլորտի աղտոտվածությունը: Հետիոտն և հեծանվային երթևեկությունը ապահով, հարմարավետ և ցանկալի դարձնելը պետք է հանդիսանա երթևեկության կայուն զարգացման ռազմավարության կարևոր բաղադրիչներից մեկը:

- **Երթևեկության կառավարման բարելավում**

Երթևեկության ճիշտ կազմակերպումը կարող է զգալիորեն նվազեցնել խցանումները, օպտիմալացնել ավտոտրանսպորտային հոսքի արագությունը, կրճատել հարկադիր կանգառների հաճախականությունը և այդ ամենի արդյունքում զգալիորեն կրճատել արտանետումները: Երթևեկության կարգավորման ամենատարածված միջոցներից են լուսաֆորային կարգավորումը (օրինակ՝ կանաչ ալիք) և երթևեկության տարանջատումը, այդ թվում՝ ավտոբուսների առաջնայնության համակարգերով (ինչպես օրինակ՝ առանձնացված ավտոբուսային գոտիներով):

Սակայն, երթևեկության ճիշտ կազմակերպումը պետք է զուգակցել տրանսպորտի ընդհանուր պահանջարկի կրճատման հետ, քանի որ ավտոտրանսպորտային հոսքերի բարելավումը կարող է բերել երթևեկության աճի: Այսպիսով, եթե երթևեկության համակարգի կառավարումը չուղեկցվի տրանսպորտի պահանջարկի վերահսկմամբ, ապա երթևեկության աճի հաշվին արտանետումները կարող են նույնիսկ ավելանալ:

- **Ճանապարհային ցանցի բարելավում**

Վատ ավտոճանապարհների պատճառով զգալիորեն նվազում է ավտոտրանսպորտային հոսքի արագությունը, առաջանում են խցանումներ, մի քանի անգամ ավելանում են արգելակումները և թափառքները: Արդյունքում, այլ բացասական հետևանքներին զուգահեռ, ավելանում են վնասակար արտանետումները մթնոլորտ: Իրավիճակը շտկելու համար անհրաժեշտ են հիմնարար, համակարգային լուծումներ: Օրինակ՝ աշխատանքների պատվիրման համար մրցակցության կիրառում, աշխատանքների որակի ապահովմանն ուղղված մեխանիզմների կիրառում, ծախսերի արդյունավետությանն ուղղված միջոցառումների մշակում և կիրառում, վնասված տեղամասերի վերականգնման համար հստակ ժամկետների սահմանում, ճանապարհների վատ որակի համար պատասխանատվության, տույժերի և ստուգումների սահմանում, և այլն: Արտանետումների կրճատման համար կարևոր նշանակություն ունի նաև ճանապարհային ցանցի զարգացումը: Օրինակ՝ օղակաձև ճանապարհներ, չհատվող խաչմերուկներ և այլն:

- ✓ **Միավոր օգտագործված վառելանյութին ընկնող արտանետումների կրճատում**

- **Վառելանյութերի և քսայուղերի ստանդարտների բարելավում, անցում էկոլոգիապես ավելի մաքուր վառելանյութերի տեսակների**

Անդրադառնալով վառելանյութերի որակի ազդեցությանը վնասակար արտանետումների վրա, պետք է ասել, որ երկու նյութերի համար, այն է՝ կապար և ծծումբ, արտանետումները ուղղակիորեն կապված են վառելանյութում այդ նյութերի պարունակության հետ: ՈՒստի, պակասեցնելով վառելանյութերում կապարի և ծծմբի պարունակությունը մենք կարող ենք կրճատել կապարի և ծծմբի երկօքսիդի արտանետումները մթնոլորտ: Մյուս նյութերի արտանետումները հիմնականում պայմանավորվում են մեքենայի տեխնիկական ցուցանիշներով:

Քսայուղերի որակը արտանետումների տեսակետից կարևոր է, երբ դրանք օգտագործվում են երկտակտ շարժիչներում՝ վառելանյութին խառնվելով:

- **Հեղուկ ջրածին**

Մասնագետները նշում են *հեղուկ ջրածնի՝ H_2,* կիրառման հեռանկարները, և այն փաստը, որ այն հարմար է օգտագործել հեղուկ վիճակում և էկոլոգիական տեսանկյունից 6-7 անգամ գերազանցում է նավթին, 1,7 անգամ՝ հեղուկ մեթանին: Ջրածինը բոլոր տեսակի օրգանական վառելիքների հետ համեմատած գրեթե անսպառ է, քանի որ այն ստացվում է ջրից և այրվելով՝ նորից դառնում է ջուր: Ջրից ջրածին ստանալու համար պետք է ծախսել էներգիա, որն ավելի մեծ է, քան նրա այրման ժամանակ ստացած ջերմաստիճանը:

- ✓ **Ավտոմեքենաներից արտանետումների ստանդարտների կիրարկում և բարելավում**

Բանած գազերում տարբեր վնասակար նյութերի պարունակության ստանդարտների սահմանումը և կիրարկումը ավտոմեքենաներից արտանետումների կրճատման կարևոր միջոցներից է: Կարևոր է, որպեսզի սահմանված ստանդարտները լինեն իրականանալի և դրանց պահպանումը լինի լայնորեն ընդունելի: Եթե փաստացի օգտագործվող ավտոմեքենաների մեծ մասի համար, անգամ դրանց ճիշտ պահպանման դեպքում, այդ ստանդարտները լինեն անհասանելի, ապա այդ ստանդարտների կիրարկումը կլինի անհնար, և դրանց ընդունումից որևէ բնապահպանական օգուտ չի լինի: Կարևոր է նաև, որ մարդիկ գիտակցեն ստանդարտների պահպանման կարևորությունը և համոզված լինեն կիրառվող միջոցառումների արդյունավետության մեջ: Պետք է նշել նաև վառելանյութի սնուցման-այրման համակարգի ճիշտ կարգավորման շահավետության գործոնը, քանի որ, ճիշտ կարգավորման դեպքում զգալիորեն կրճատվում է վառելանյութի ծախսը, բերելով և՛ տնտեսական և՛ բնապահպանական օգուտներ:

Ստանդարտների բարելավման ուղղությամբ կարևոր քայլերից է վնասակար արտանետումների չեզոքացուցիչներով կահավորված ավտոմեքենաների կիրառման խրախուսումը: Որպես խրախուսման միջոց կարող են կիրառվել բնապահպանական և մաքսային վճարների նվազեցումը:

- ✓ **Ներքին այրման շարժիչների արտանետումների վնասազերծման եղանակները**

Ներքին այրման շարժիչը դա ջերմային շարժիչի տեսակ է, որի դեպքում վառելիքի խառնուրդը այրվում է անմիջապես շարժիչի 139 աշխատանքային խցիկում (ներսում): Նման շարժիչներում վառելիքի այրման էներգիան վերածում է մեխանիկական աշխատանքի: Ներքին այրման շարժիչները օգտագործվում են ոչ միայն ավտոմեքենաներում, այլև տրանսպորտի տարբեր տեսակներում: Այս շարժիչներն ունեն բարձր հզորություն և արդյունավետություն, այդ պատճառով ունեն մեծ պահանջարկ տրանսպորտային և էներգետիկ կարիքների համար: Չնայած այդ առավելություններին,

ներքին այրման շարժիչները ունեն նաև մի շարք թերություններ, որոնցից ամենակարևորը դա վնասակար նյութերի արտանետումներն են։ Արտանետված գազերի կազմը կախված է վառելիքի տեսակից, աշխատանքի ռեժիմից, շարժիչի տիպից և վիճակից։

Արտանետված գազերը պարունակում են շմոլ գազ (մարդատար ավտոմեքենան արտանետում է 0,6-1,7 կգ/ժ, բեռնատարը՝ 1,5-2,8 կգ/ժ), ածխաջրածիններ, ազոտի օքսիդներ, ալդեհիդներ, օրինակ՝ մրջնալդեհիդ, կապար (էթիլացված բենզին օգտագործելիս), իսկ դիզելային վառելիքով աշխատող շարժիչների արտանետված գազերը՝ նաև մուր։ Վերը նշված նյութերից արեգակի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով խթանվող բարդ ֆոտոքիմիական գործընթացների հետևանքով առաջանում են ֆոտոօքսիդանտներ, որոնց քանակը կախված է տարվա եղանակից, օրվա ժամանակից և այլ գործոններից։ Օքսիդանտներն օդում պարունակվող օքսիդիչների (օզոն, ազոտի օքսիդներ, պերօքսացիլնիտրատ և այլն) գումարային կոնցենտրացիան է։ Դրանց անգամ չնչին քանակները գրգռում են լորձաթաղանթները (հատկապես՝ աչքի), կարող են առաջացնել նաև շնչուղիների հիվանդությունների բարդություններ։

Արտանետված գազով առավել աղտոտված է նեղ, քամու միջոցով վատ օդափոխվող փողոցների և ինտենսիվ տրանսպորտի շարժումով քաղաքների, ինչպես նաև ավտոտնակների և տեխնիկական սպասարկման կայանների օդը, երբ չի պահպանվում շարժիչների աշխատանքի ռեժիմը։ Արտանետված գազով զգալի աղտոտված մթնոլորտում երկար գտնվելու դեպքում կարող է առաջանալ թունավորում։ Արտանետված գազով մթնոլորտի աղտոտվածության դեմ պայքարի գործում մեծ նշանակություն ունի շարժիչների տեխնիկական վիճակի խիստ (ավտոմատ) հսկողությունը մեքենաների ուղերթի ժամանակ (շարժիչների ժամանակին նորոգում, կարբյուրատորների ճիշտ կարգավորում և այլն), ավտոտնակներում 1-1,5 բոպեից ավելի 140 շարժիչների աշխատանքի արգելումը, ներծծիչ-արտածծիչ օդափոխության տեղադրումը և դրա աշխատանքի խիստ հսկողությունը բոլոր այն շինություններում, որտեղ աշխատում են ներքին այրման շարժիչներ, արտանետվող գազերի (CO, CH և NOx) չեզոքացում արտանետման համակարգում, կապարի, ծծմբի, արոմատիկ աշխաջրերի քանակի սահմանափակում վառելանյութում։ Քաղաքների մթնոլորտում արտանետված գազի կոնցենտրացիայի նվազմանը նպաստում են լավ օդափոխվող լայն փողոցների, ավտոմոբիլային ոլորապտույտ ճանապարհների կառուցումը, քաղաքի տարածքի բաժանումն առանձնացված բնակելի և արդյունաբերական միկրոշրջանների և այլն։ Օդի աղտոտման դեմ պայքարի հիմնական միջոցներից են ներքին այրման շարժիչների վառելիքի փոխարինումը, շարժիչների կատարելագործումը և սկզբունքորեն նորերի ստեղծումը։

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի էկոլոգիական անվտանգության հիմնախնդիրները բավական մանրամասն ուսումնասիրել են նաև հայ գիտնականները։ Ուսումնասիրության արդյունքները համոզիչ են և հետաքրքիր, հատկապես

ավտոտրանսպորտի էկոլոգիական անվտանգության ապահովման տեխնիկական լուծումների մասով: Նշենք ավտոմոբիլի էկոլոգիական անվտանգության բարձրացման ուղիները, մասնավորապես՝

ա/ արտածվող գազերի թունավորության նվազեցում շարժիչների կառուցվածքային կատարելագործմամբ,

բ/ գազերի չեզոքացում,

գ/ հեռանկարային տրանսպորտային շարժիչների կիրառում,

դ/ հեռանկարային վառելանյութի կիրառում,

ե/ մթնոլորտային աղտոտման նվազեցում քաղաքաշինական միջոցառումներով և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման կատարելագործմամբ:

Ավտոտրանսպորտի միջոցների օգնությամբ մթնոլորտի աղտոտման սահմանափակումը հանգում է հետևյալին.

1) ավտոմեքենայի և դրա տեխնիկական վիճակի կատարելագործում (ավտոմեքենայի կառուցվածքի կատարելագործում, ուժային նոր տիպի կառույցների ստեղծում, նոր տիպի վառելիքի կիրառում և տեխնիկական վիճակի պահպանում):

2) շարժման և բեռնափոխադրման ռացիոնալ կազմակերպում (ճանապարհների կատարելագործում, ավտոմոբիլային տեղափոխումների օպտիմալ երթուղավորում, ճանապարհային շարժման կազմակերպում և կատարելագործում և ավտոմեքենայի ռացիոնալ կառավարում):

3) աղբյուրից դեպի ռեցիպիենտներ աղտոտվածության տարածման սահմանափակում:

Ավտոտրանսպորտը հանդիսանում է մթնոլորտի աղտոտման հիմնական աղբյուրներից մեկը, հատկապես մեծ քաղաքներում: Շարժիչների աշխատանքի ընթացքում արտանետվող վնասակար նյութերը՝ շմոլ գազը, ազոտի օքսիդները, ածխաջրածինները և այլ միացություններ, բացասաբար են ազդում շրջակա միջավայրի և մարդկանց առողջության վրա: Երևանում այս խնդիրը առավել զգալի է քաղաքի աշխարհագրական դիրքի և կլիմայական առանձնահատկությունների պատճառով, որոնք նպաստում են աղտոտվածության կուտակմանը և ֆոտոքիմիական սմոգի առաջացմանը:

Մթնոլորտի աղտոտվածության նվազեցման համար անհրաժեշտ է կիրառել համալիր միջոցառումներ: Դրանցից կարևոր են տրանսպորտային պահանջարկի կրճատումը, հասարակական և էլեկտրատրանսպորտի զարգացումը, ավտոմեքենաների վառելիքային արդյունավետության բարձրացումը, երթևեկության կազմակերպման բարելավումը և ճանապարհային ենթակառուցվածքների զարգացումը: Բացի այդ, կարևոր

նշանակություն ունի վառելանյութերի որակի բարձրացումը, վնասակար արտանետումների ստանդարտների խստացումը և ավտոմեքենաների տեխնիկական վիճակի վերահսկումը։

Այսպիսով, ավտոտրանսպորտի ազդեցության նվազեցումը շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր է միայն համակարգային և երկարաժամկետ քաղաքականության միջոցով, որը համատեղում է տեխնիկական, կազմակերպչական և բնապահպանական միջոցառումները։ Նման մոտեցումը թույլ կտա ապահովել ինչպես քաղաքի տրանսպորտային համակարգի արդյունավետ աշխատանքը, այնպես էլ բնակչության առողջության և շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը։

Քաղաքային մթնոլորտային օդի աղտոտման աղբյուրները հեռանկարում դարձյալ կմնան էներգետիկային օբյեկտները, արդյունաբերական ձեռնարկությունները և ավտոտրանսպորտը։